

2.0 - CORRENTI NEI CONDUTTORI, LEGGE DI OHM E RESISTENZE

CONDUTTORI A CONTATTO

Quando si mettono a contatto dei conduttori, per un breve istante, si crea un campo elettrico all'interno dei conduttori che spostano le cariche con l'obiettivo di uguagliare la differenza di potenziale.

Questo spostamento di cariche dura troppo poco per essere studiato in maniera sistematica.

Serve qualcosa che riesca a sostenere una corrente più a lungo.

GENERATORE DI FORZA ELETTRICITRICE

⊗ GENERATORE

Dispositivo capace di mantenere nel tempo una *differenza di potenziale* tra due conduttori a contatto.

Il primo esempio di un tale dispositivo fu la **pila**, inventata da *Alessandro Volta*. Il funzionamento era basato sulla conversione di *energia chimica* in *energia elettrica* grazie a delle reazioni di *ossidazione*.

MATERIALI CONDUTTORI

1. Sono formati da un *reticolo spaziale* ai cui vertici si trovano gli *ioni positivi* e *all'interno* si **muovono liberamente gli elettroni**.
2. Per alcuni metalli (come *rame* e *argento*) c'è *un elettrone libero per ogni atomo*.

$$n_{e^- \text{ liberi}} = \frac{N_A \rho}{A} \approx 1 \frac{e^-}{\text{atomo}} \quad (1)$$

Con N_A numero di Avogadro, ρ moli di e^- per unità di volume e A numero di atomi nel reticolo.

Si trova invece, per la maggior parte dei conduttori:

$$\approx 10^{28} \frac{\text{elettroni liberi}}{m^3} \quad (2)$$

MODELLO DI DRUDE

CASO $E=0$

1. Il moto degli elettroni liberi in un conduttore è **completamente disordinato**.
2. Gli elettroni subiscono **continue interazioni** ("urti") con gli ioni.
Tra un urto e il successivo il moto è rettilineo.
3. Dopo un urto la *direzione* del moto è **casuale**.
La velocità ha una *distribuzione termica*.

$$\vec{v}_m = \frac{1}{N} \sum_i \vec{v}_i = \vec{0} \quad (3)$$

CASO $E \neq 0$

Immaginiamo ora di applicare un campo elettrico $\vec{E}$:

1. Ogni elettrone acquista un'accelerazione:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = -\frac{e\vec{E}}{m} \quad (4)$$

2. Gli elettroni continuano a muoversi in maniera disordinata, urtando gli ioni in media ogni τ (tempo medio fra gli urti), acquisendo una velocità di deriva data da $\vec{v}_i$, ovvero la componente casuale del moto, più quella acquisita nel tempo trascorso dall'ultimo urto:

$$\vec{v}_d = \vec{v}_i - \frac{e\vec{E}}{m}\tau$$

3. In media vediamo, per N elettroni:

$$\langle \vec{v}_d \rangle = \frac{1}{N} \sum_i \vec{v}_i - \frac{e\vec{E}}{m}\tau = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau \quad (5)$$

Macroscopicamente vediamo che, in presenza di un campo elettrico, gli elettroni si muovono con **velocità costante**.

Consideriamo a questo punto una superficie Σ all'interno del conduttore.

Definiamo l'intensità di corrente i la carica Δq che passa attraverso la superficie nel tempo Δt (per questo che tende a zero):

⊗ INTENSITA' DI CORRENTE

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad (6)$$

Misurata in *Ampère* $[A] = [\frac{C}{s}]$.

Nel tempo Δt le cariche percorrono una distanza $\langle \vec{v}_d \rangle \Delta t$.

Quindi attraversano la superficie le cariche contenute nel volumetto definito da $\Delta V = \langle \vec{v}_d \rangle \Delta t d\Sigma \cos \theta$.

Dove, come al solito, $d\Sigma \cos \theta$ è la superficie perpendicolare al campo.

$$\Delta q = n(-e)\Delta V = n(-e) \|\langle \vec{v}_d \rangle\| \Delta t d\Sigma \cos \theta \quad (7)$$

Con n densità degli elettroni.

Da cui troviamo:

$$di = \frac{\Delta q}{\Delta t} = -ne\bar{v}_d(\cos \theta d\Sigma) \quad (8)$$

Dove con $\bar{v}_d$ intendiamo il modulo della velocità media di deriva.

Definiamo adesso la **densità di corrente** degli elettroni:

⊗ DENSITA' DI CORRENTE

$$\vec{j} = \mathbf{j} = -ne\langle \vec{v}_d \rangle \quad (9)$$

NOTA: è misurata in $[\frac{A}{m^2}]$.

CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA

Se consideriamo una superficie Σ *ortogonale* ad un campo $\mathbf{E}$ uniforme, allora:

$$i = j\Sigma \implies j = \frac{i}{\Sigma} \quad (10)$$

Con $j = \|\mathbf{j}\|$.

In generale vale:

$$i = \mathbf{j} \cdot \Sigma \quad (11)$$

Dove il prodotto è chiaramente calcolato con il vettore normale alla superficie, di modulo pari all'area di Σ .

⊗ CORRENTE ELETTRICA STAZIONARIA

Come per i fluidi, anche nel caso della corrente elettrica diciamo che essa è **stazionaria** se la sua **intensità** è **costante** attraverso *ogni sezione del conduttore*.

Cioè si ha:

$$i_1 = \int_{\Sigma_1} \mathbf{j}_1 \cdot \vec{u}_1 d\Sigma_1 = \int_{\Sigma_2} \mathbf{j}_2 \cdot \vec{u}_2 d\Sigma_2 = i_2 \quad (12)$$

Qualsiasi siano i punti 1 e 2 del conduttore, con densità di corrente $\mathbf{j}_1$ e $\mathbf{j}_2$ e sezioni Σ_1 e Σ_2 .

LEGGE DI OHM

Sostituendo (5) in (9) troviamo (da qui in poi indichiamo $\vec{E}$ con $\mathbf{E}$ per comodità):

$$\mathbf{j} = \frac{ne^2\tau}{m} \mathbf{E} \quad (13)$$

Possiamo allora definire:

⊗ CONDUITTIVITA' DEL MATERIALE

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} \quad (14)$$

E scrivere (10) nella forma:

📖 LEGGE DI OHM

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} \quad (15)$$

Oppure:

$$\mathbf{E} = \rho \mathbf{j} \quad (16)$$

Dove $\rho = \frac{1}{\sigma}$ è la **resistività** del materiale.

E abbiamo così una *relazione* tra il **campo elettrico** e la **densità di corrente** per conduttori *non all'equilibrio*.

⚠️ NOTA

La **conduttività** (e quindi anche la *resistività*) sono proprietà intrinseche di un materiale, che dipendono dalla sua composizione chimica.

ALTRA FORMULAZIONE: RESISTENZA

Consideriamo un conduttore cilindrico di sezione Σ e lunghezza h , al cui interno il campo elettrico è costante e vale E in modulo.

Sappiamo che:

$$E = \rho j = \frac{\rho}{\Sigma} i \quad (17)$$

Sappiamo anche, per definizione di potenziale, che la d.d.p. tra le "basi" del conduttore è data da:

$$V = - \int_B^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Eh \quad (18)$$

Allora, sostituendo, troviamo:

$$V = \frac{\rho h}{\Sigma} i \quad (19)$$

Dove $\frac{\rho h}{\Sigma}$ è detta **resistenza**, indicata con R .

Per un conduttore *più generale*, invece abbiamo:

$$V = - \int_B^A \frac{\rho dh}{\Sigma(h)} i \quad (20)$$

Dato che la sezione Σ è variabile in base al punto del conduttore considerato

Da cui:

$$R = \int_A^B \frac{\rho dh}{\Sigma(h)} \quad (21)$$

La resistenza è misurata in Ω (Ohm).

LEGGE DI OHM (CORRENTE E RESISTENZA)

La comune formulazione della legge di Ohm si basa proprio sulla resistenza ed è:

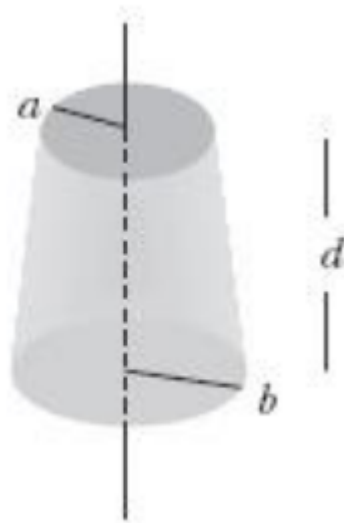
$$V = RI \quad (22)$$

NOTA: per la convenzione di segni scelta, V rappresenta la *caduta di potenziale* tra l'inizio e la fine del resistore.

ESEMPIO

Un resistore ha la forma di un tronco di cono lungo d e raggi estremi a e b .

Data ρ la resistività del materiale, calcolare la resistenza R del resistore.



La "pendenza" della superficie del cono è data da:

$$m = \frac{b - a}{d} \quad (23)$$

Per cui, scelto un punto lungo l'asse del cono a distanza h dalla base di raggio a , la sezione in quel punto sarà data:

$$\Sigma(h) = \pi(a + mh)^2 \quad (24)$$

E quindi possiamo calcolare la resistenza con il seguente integrale:

$$R = \int_0^d \frac{\rho dh}{\Sigma(h)} = \frac{\rho}{\pi} \int_0^d \frac{dh}{(a + mh)^2} \quad (25)$$

Otteniamo quindi:

$$\frac{\rho}{\pi} \left[-\frac{1}{m(a + mh)} \right]_0^d = \frac{\rho}{\pi m} \left(-\frac{1}{a + md} + \frac{1}{a} \right) = \frac{\rho d}{\pi(b - a)} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \quad (26)$$

Che, con qualche passaggio algebrico, scriviamo come:

$$\frac{\rho}{\pi} \frac{d}{ab} \quad (27)$$

EFFETTI TERMICI

Nella maggioranza dei conduttori metallici la resistenza è una *funzione crescente con la temperatura*:

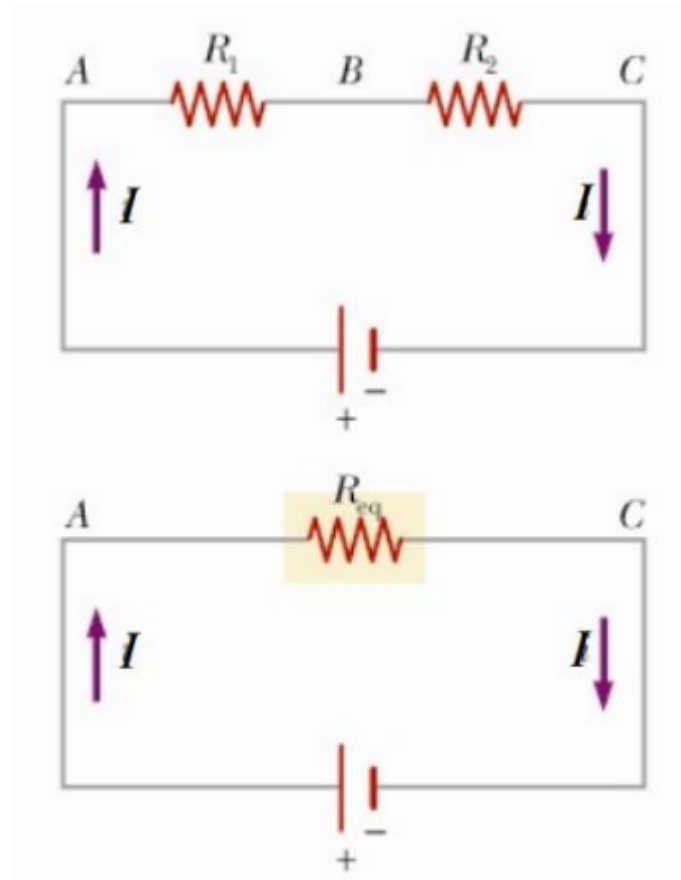
$$R(T) = R_0(1 + \alpha(T - T_0)) \quad (28)$$

Dove α è il *coefficiente termico* e R_0 è la resistenza misurata a T_0 , che viene spesso considerata a 20°C.

E' una conseguenza macroscopica della variazione di ρ con la temperatura.

RESISTENZE IN SERIE

Consideriamo un circuito formato da un generatore di tensione e due resistenze collegate in serie, come in figura:



Come per le capacità dei condensatori, anche in questo caso possiamo trovare la **resistenza equivalente**.

Sappiamo che in regime stazionario la corrente è costante, per cui:

$$V_A - V_B = R_1 i, \quad V_B - V_C = R_2 i \quad (29)$$

Allora:

$$V_A - V_C = \underbrace{(R_1 + R_2)}_{R_{eq}} i \quad (30)$$

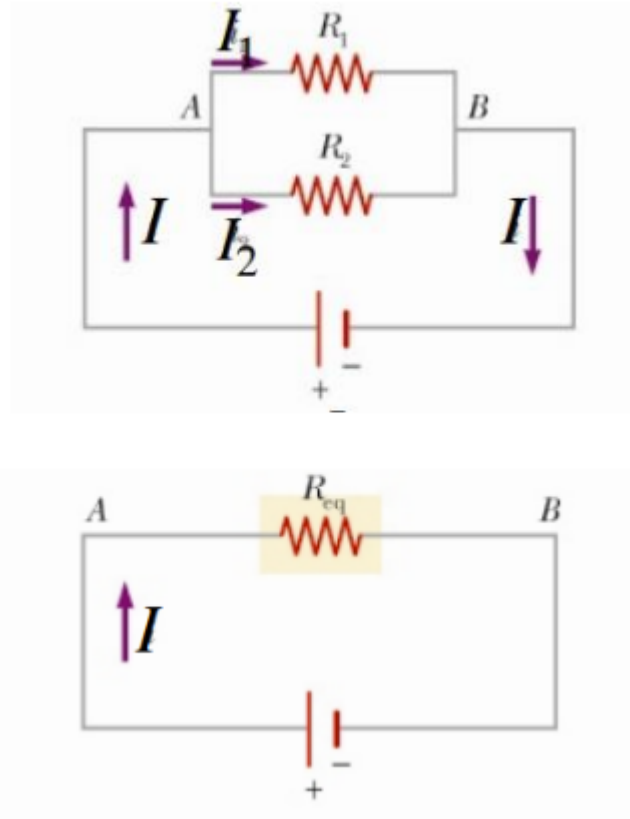
RESISTENZA EQUIVALENTE (IN SERIE)

In generale abbiamo:

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_n \quad (31)$$

RESISTENZE IN PARALLELO

Consideriamo ora due resistenze in parallelo:



La differenza di potenziale ai capi delle due resistenze è la stessa.
Allora:

$$i_1 = \frac{V}{R_1}, i_2 = \frac{V}{R_2} \quad (32)$$

Quindi la corrente totale i sarà:

$$i = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = \frac{V}{R_{eq}} \quad (33)$$

Da cui:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad (34)$$

RESISTENZA EQUIVALENTE (IN PARALLELO)

In generale abbiamo:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad (35)$$